

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

**PROPOSTA DE PROJETO DE TCC 2026:
APLICAÇÃO DE HEURÍSTICAS DE NIELSEN EM UMA
PLATAFORMA GAMIFICADA PARA O ENSINO DE
REACT**

Maringá, PR

Maio de 2026

Universidade Estadual de Maringá - Departamento de Informática

Av. Colombo, 5790 - Bloco C56, Zona 7 - CEP: 87020-900

Fone: (44) 3011-4324/3011-4219

Maringá - PR

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Sérgio de Almeida Cezar

**PROPOSTA DE PROJETO DE TCC 2026:
APLICAÇÃO DE HEURÍSTICAS DE NIELSEN EM UMA
PLATAFORMA GAMIFICADA PARA O ENSINO DE
REACT**

Proposta de Projeto de Trabalho de
Conclusão de Curso apresentada como
requisito parcial para a obtenção da nota do
1º Bimestre da disciplina de TCC.

Área de concentração: Engenharia de
Software e Interação Humano-Computador.

Orientador: João Choma Neto
Coorientador: Thelma Elita Colanzi Lopes

Maringá, PR

Maio de 2026

Universidade Estadual de Maringá - Departamento de Informática
Av. Colombo, 5790 - Bloco C56, Zona 7 - CEP: 87020-900
Fone: (44) 3011-4324/3011-4219
Maringá - PR

Resumo

A curva de aprendizado de frameworks web modernos, como o React, frequentemente encontra a densidade técnica das documentações oficiais, o que pode desmotivar iniciantes e tornar o processo de estudo menos intuitivo. Nesse contexto, a combinação entre o desenvolvimento de software e as Heurísticas de Interação Humano-Computador (IHC), especialmente quanto à experiência do usuário (UX), apresenta-se como uma alternativa promissora para a construção de ambientes educacionais mais acessíveis e eficazes. Diante dessa problemática, este trabalho tem como objetivo principal desenvolver uma aplicação web gamificada, voltada ao ensino progressivo e interativo do ecossistema React. O projeto contará com a aplicação sistemática das heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen no próprio design da ferramenta, de modo que a plataforma funcione tanto como instrumento de ensino, como de estudo de caso prático da aplicação desses princípios. A proposta planeja a construção de um ciclo de aprendizagem dinâmico, estruturado em tarefas, desafios e recompensas, no qual o usuário evolui por etapas que englobam desde conceitos introdutórios, como instalação e estrutura básica, até atividades mais elaboradas, como interpretação de código e análise de interfaces sob a ótica das heurísticas. Além disso, o sistema ainda contará com elementos de gamificação, como pontuação, conquistas, níveis de progressão, perfis de usuário e certificações simbólicas, visando aumentar o engajamento e a motivação ao longo do processo de aprendizagem. A validação da proposta será realizada por meio de testes automatizados e da coleta de métricas relacionadas à interface e à experiência do usuário, com base nos parâmetros definidos pelas heurísticas de Nielsen.

1 Introdução

O avanço das tecnologias web consolidou bibliotecas como o React no centro do desenvolvimento frontend moderno. Entretanto, a vasta densidade de informações presentes em documentações oficiais pode representar uma barreira de entrada significativa para novos estudantes e desenvolvedores, tornando o aprendizado inicial abstrato e desmotivador (GOMES; MENDES, 2007). Neste contexto, abordagens alternativas de ensino baseadas na interatividade e no engajamento contínuo do usuário mostram-se essenciais (FREEMAN et al., 2014). Este projeto aborda o problema da curva de aprendizado em programação web, propondo a criação de um ambiente educacional prático e altamente intuitivo, inspirado em plataformas de sucesso como o W3Schools, mas com foco na interatividade direta aplicada ao ensino da biblioteca React.

O objetivo principal é conceber e implementar uma aplicação web gamificada para o ensino de React, aliando os fundamentos da Engenharia de Software aos princípios da Interação Humano-Computador (IHC). A metodologia englobará o desenvolvimento ágil por meio de sprints iterativas e uma arquitetura baseada na separação estrita de responsabilidades entre frontend e backend. Como resultado esperado, almeja-se entregar uma ferramenta funcional que não apenas traduza a teoria do React em pequenos desafios e conquistas diárias, mas que sirva como evidência concreta da aplicação das Heurísticas de Usabilidade de Nielsen em sua própria interface gráfica.

O presente documento está organizado da seguinte forma: a Seção 2 discorre sobre a fundamentação teórica que embasa o estudo, abrangendo as tecnologias e metodologias pedagógicas; a Seção 3 apresenta a motivação da pesquisa; a Seção 4 define os objetivos gerais e específicos; a Seção 5 detalha os materiais e métodos que guiarão a execução técnica; e, por fim, a Seção 6 estabelece o cronograma de atividades projetado para a conclusão do curso.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Estado da Arte

O ensino de tecnologias de desenvolvimento web tem passado por transformações significativas nos últimos anos, acompanhando a evolução das próprias ferramentas e frameworks utilizados na indústria. Abordagens tradicionais, baseadas predominantemente em leitura de documentação e exemplos estáticos, têm sido gradualmente substituídas

por metodologias mais interativas, centradas no aprendizado ativo (learning by doing) e na resolução prática de problemas. Nesse contexto, observa-se um crescimento no uso de plataformas digitais que integram teoria e prática em ambientes unificados, proporcionando feedback imediato ao usuário e favorecendo a retenção do conhecimento ([BACICH; MORAN, 2018](#)).

Paralelamente, a gamificação tem se consolidado como uma estratégia relevante no campo educacional, sendo aplicada em diferentes níveis de ensino e áreas de conhecimento. Estudos recentes indicam que a incorporação de elementos de jogos em ambientes de aprendizagem pode aumentar significativamente o engajamento, a motivação e a persistência dos usuários ([DETERDING et al., 2011](#)). Além disso, a integração de métricas automatizadas e análise de comportamento do usuário tem permitido a avaliação contínua da experiência de uso, alinhando-se aos princípios da Interação Humano-Computador e ao desenvolvimento de interfaces mais eficientes e intuitivas.

No âmbito tecnológico, frameworks modernos como o React e o Next.js têm impulsionado a criação de aplicações web altamente interativas e performáticas, possibilitando a construção de ambientes educacionais mais dinâmicos e responsivos. Dessa forma, o estado da arte aponta para a convergência entre tecnologias web modernas, metodologias ativas de ensino e práticas de design centrado no usuário como base para o desenvolvimento de soluções educacionais inovadoras ([BACICH; MORAN, 2018](#); [NORMAN, 2013](#)).

2.2 Trabalhos Relacionados

Diversas plataformas e iniciativas têm explorado a aplicação de conceitos de gamificação e interatividade no ensino de programação. Entre elas, destacam-se ambientes como o W3Schools e o freeCodeCamp, que oferecem trilhas estruturadas de aprendizado com exercícios práticos e feedback imediato. Essas plataformas têm como principal característica a organização progressiva do conteúdo, permitindo que o usuário evolua gradualmente no domínio de novas tecnologias ([W3Schools, 2026](#); [freeCodeCamp, 2026](#)).

Ainda no campo da gamificação, aplicações como o Duolingo demonstram a eficácia do uso de elementos como pontuação, recompensas e metas diárias para manter o engajamento do usuário ao longo do tempo. Embora voltado ao ensino de idiomas, o modelo adotado por essas plataformas tem sido amplamente referenciado como exemplo de sucesso na aplicação de mecânicas de jogos em contextos educacionais ([VESSELINOV; GREGO, 2012](#); [Duolingo, 2026](#)).

Além disso, trabalhos acadêmicos recentes têm investigado o impacto da gamificação no ensino de computação, evidenciando melhorias no desempenho e na motivação dos estudantes quando comparados a métodos tradicionais de ensino ([WERBACH; HUNTER, 2012](#)). No entanto, observa-se que muitas dessas abordagens ainda são pouco exploradas

em conjunto com princípios de usabilidade e experiência do usuário, como as heurísticas de Nielsen, no processo de desenvolvimento das interfaces ([BORGES et al., 2014](#); [Nielsen Norman Group, 1994](#)).

Dessa forma, o presente projeto diferencia-se ao propor não apenas uma plataforma gamificada para o ensino de React, mas também ao incorporar, de maneira sistemática, diretrizes consolidadas de usabilidade na construção da interface, contribuindo simultaneamente para as áreas de educação em tecnologia e Interação Humano-Computador.

2.3 A Biblioteca React

O React é uma biblioteca JavaScript de código aberto focada na construção de interfaces de usuário declarativas e baseadas em componentes, amplamente adotada no desenvolvimento web moderno ([React Team, 2026](#)). Diferente da abordagem tradicional de manipulação direta do Document Object Model (DOM), o React utiliza uma representação em memória (Virtual DOM) para otimizar as atualizações na tela ([React Team, 2026](#)).

Seu paradigma educacional, segundo a documentação oficial, pode ser estruturado em níveis de complexidade crescentes, partindo de noções fundamentais como a sintaxe JSX, passagem de propriedades (Props) e manipulação de eventos (Events), até o gerenciamento de estado complexo por meio de Hooks. A documentação oficial do React ressalta a escalabilidade e a modularidade da ferramenta, características que serão traduzidas para a plataforma gamificada deste projeto através de uma trilha de aprendizagem contínua baseada em componentes interativos.

2.4 Ecossistema Next.js e Arquitetura de Software

Enquanto o React atua na camada de visualização, a criação de aplicações web completas exige ferramentas robustas que gerenciem roteamento, renderização e otimização de forma coesa. O Next.js consolida-se como um framework construído sobre o React, estendendo suas capacidades para suportar a Renderização no Lado do Servidor (SSR) e Geração de Sites Estáticos (SSG) ([Vercel, 2026](#)).

A utilização do Next.js neste projeto justifica-se pela simplificação da arquitetura estrutural do frontend, permitindo uma integração fluida com o ecossistema React aliado ao TypeScript, o que garante tipagem estática e segurança na compilação do código. Em paralelo, as boas práticas de Engenharia de Software determinam que a separação entre frontend e backend é amplamente recomendada, promovendo modularidade, manutenção facilitada e escalabilidade ([SOMMERVILLE, 2011](#)).

Nesse modelo, o frontend é responsável pela interface com o usuário, enquanto o backend centraliza a lógica de negócio e a persistência de dados. Para esse projeto,

a adoção do Node.js integrado ao framework Express.js oferece uma API leve e rápida, mantendo a coerência tecnológica do projeto sob a mesma linguagem base.

2.5 Gamificação no Processo de Aprendizagem de Tecnologias

A gamificação consiste na aplicação de mecânicas, estéticas e dinâmicas de jogos em contextos não lúdicos, com o objetivo de estimular o engajamento e a motivação dos usuários (DETERDING et al., 2011). Segundo Werbach e Hunter (2012) no escopo do ensino de linguagens de programação, a transição de um modelo tradicional de leitura passiva de documentações para um regime ativo de recompensas tem se mostrado altamente promissora.

A incorporação de elementos como o monitoramento constante de desempenho, a marcação de sequências de acesso consecutivo (day streaks), barras de progresso percentual de leitura e a aquisição de conquistas virtuais permite a criação de um ciclo de aprendizagem mais motivador, reduzindo a sobrecarga cognitiva e facilitando a assimilação gradual de conceitos técnicos.

2.6 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen e Testes Automatizados

Para assegurar que a plataforma gamificada cumpra sua premissa educacional de forma plenamente intuitiva, o design e a interação do sistema são ancorados nas diretrizes consolidadas da Interação Humano-Computador, especificamente nas 10 Heurísticas de Usabilidade definidas por Jakob Nielsen, em seus estudos sobre usabilidade (Nielsen Norman Group, 1994). Esses princípios fundamentais contemplam o feedback imediato sobre o status do sistema, o mapeamento entre a aplicação e o mundo real, o controle garantido ao usuário para reversão de ações, a consistência estética e a prevenção ativa de erros (Nielsen Norman Group, 1994).

A validação da aderência técnica a essas heurísticas será realizada, em uma primeira etapa, por meio de análises automatizadas e métricas de interação, podendo ser posteriormente complementada por avaliações qualitativas com usuários. A eficácia da interface será medida com precisão por meio de métricas de qualidade de software, testes automatizados e o rastreamento técnico de eventos de interação, atestando a robustez da solução sob uma ótica puramente de desenvolvimento e engenharia de software.

3 Motivação

O processo formal de aprendizagem de novas tecnologias na Ciência da Computação muitas vezes esbarra na complexidade linguística e estrutural dos manuais e documentações oficiais. Muitos estudantes iniciantes perdem o ímpeto e a motivação inicial diante de configurações de ambiente excessivamente complexas e textos longos com baixa integração prática imediata, resultando em altas taxas de frustração e atraso na assimilação de conteúdo.

A principal motivação que fundamenta o desenvolvimento deste trabalho é atuar diretamente na redução dessa limitação metodológica. Ao propor uma alternativa didática interativa baseada em gamificação, o projeto abrange desde a etapa de instalação até o domínio de conceitos do React em níveis progressivos. Nesse sentido, o trabalho busca não apenas criar um artefato de software inovador, mas também demonstrar, por meio do desenvolvimento prático, que a integração entre princípios de IHC e técnicas modernas de desenvolvimento resulta em soluções mais acessíveis e eficientes.

Dessa forma, o trabalho contribui ao propor uma abordagem integrada entre ensino de tecnologias web, gamificação e princípios de usabilidade, visando melhorar a experiência de aprendizagem de iniciantes.

4 Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web gamificada funcional, projetada com base nas heurísticas de usabilidade de Nielsen, voltada para o ensino intuitivo e progressivo da biblioteca React e seu ecossistema básico para desenvolvedores e estudantes de tecnologia.

4.2 Objetivos Específicos

- Mapear e organizar os conceitos fundamentais do React (Instalação, JSX, Props, Events, Manipulação de Formulários, Hooks e Roteamento), utilizando diretrizes didáticas consolidadas por portais como o W3Schools para formar a trilha lógica de ensino.
- Projetar a Interface de Usuário (UI) da plataforma aplicando rigorosamente as 10

diretrizes de usabilidade propostas por Jakob Nielsen no fluxo de navegação.

- Implementar o ambiente de cliente (Frontend) da aplicação utilizando o framework Next.js em conjunto com o React e a linguagem TypeScript, garantindo um código fortemente tipado e performático.
- Desenvolver um ambiente de servidor (Backend) autônomo, utilizando a tecnologia Node.js associada ao Express.js, encarregado de gerenciar com segurança os perfis de usuários, a autenticação, a persistência de níveis e a orquestração do sistema de recompensas.
- Estabelecer métricas precisas de qualidade de software e instrumentar o rastreamento de interações na interface (como eventos de clique e navegação) para validar objetivamente a usabilidade e fluidez da plataforma gamificada, embasando a pesquisa na aplicação real como alternativa inicial à avaliação com usuários.

5 Materiais e Métodos

O projeto adotará a natureza de pesquisa aplicada, caracterizando-se pela construção prática de um artefato de software baseado em uma revisão metodológica. A execução será pautada pelos seguintes recursos tecnológicos:

- **Hardware:** Computador pessoal para desenvolvimento local.
- **Arquitetura Frontend:** A renderização de interfaces interativas e o gerenciamento de componentes serão conduzidos pela biblioteca React, impulsionada pelas facilidades de roteamento e otimização intrínsecas ao framework Next.js. O código-fonte será padronizado através da linguagem TypeScript.
- **Arquitetura Backend:** O provimento de regras de negócios, rotas de API e persistência de registros será centralizado num ambiente isolado construído com Node.js e conduzido pelo framework Express.js.
- **Engenharia de Interação:** A interface será desenvolvida com base na aplicação sistemática das heurísticas de usabilidade de Nielsen durante o processo de implementação, orientando decisões de design, navegação e feedback ao usuário.
- **Metodologia de Gamificação:** Serão programados algoritmos específicos (motores de gamificação) no backend capazes de analisar as requisições do usuário e calcular, em tempo real, variáveis como percentual de leitura de módulos lógicos, pontuações transacionais baseadas em acertos e a contagem ininterrupta de dias de estudo.

- **Estratégia de Validação:** A validação da plataforma será conduzida por meio da coleta e análise de métricas internas de engenharia de software, bem como do rastreamento quantitativo de eventos de interação na interface. Essa abordagem é adequada ao escopo do trabalho, que se caracteriza como uma pesquisa aplicada com ênfase no desenvolvimento e avaliação técnica do artefato proposto. Avaliações qualitativas com usuários poderão ser consideradas como trabalhos futuros, não sendo o foco principal do projeto.
- **Metodologia de desenvolvimento:** O desenvolvimento seguirá uma abordagem iterativa e incremental, inspirada em metodologias ágeis, com ciclos curtos de implementação e validação.

6 Cronograma

Mês (2026)	Atividade e Entregas Oficiais
Maio	Revisão bibliográfica sistemática, estudo prático das tecnologias e Entrega da Proposta de Projeto (02/05) .
Junho	Definição da trilha pedagógica, modelagem do sistema, início do desenvolvimento Frontend (Next.js) e Entrega do 1º Relatório Técnico (27/06) .
Julho	Implementação do Backend (Node.js/Express) e da lógica do motor de gamificação (pontuação e streaks).
Agosto	Integração Front/Back, aplicação das Heurísticas de Nielsen na interface e Entrega do 2º Relatório Técnico (29/08) .
Setembro	Testes do sistema, refatoração de código e coleta de métricas automatizadas de usabilidade.
Outubro	Redação final do texto, formatação e Entrega da Monografia do TCC com indicação da banca (31/10) .
Novembro	Preparação da apresentação e início do período de Defesa Pública do TCC (23/11 a 05/12) .
Dezembro	Conclusão das defesas e Entrega da Versão Final corrigida (12/12) .

Referências

BACICH, L.; MORAN, J. *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. Porto Alegre: Penso Editora, 2018. 3

BORGES, S. d. S. et al. A systematic mapping on gamification applied to education. In: ACM. *Proceedings of the 29th Annual ACM Symposium on Applied Computing*. [S.l.], 2014. p. 216–222. 4

DETERDING, S. et al. From game design elements to gamefulness: Defining gamification. In: *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*. [S.l.: s.n.], 2011. 3, 5

Duolingo. *Duolingo*. 2026. Acesso em: 29 abr. 2026. Disponível em: <<https://www.duolingo.com/>>. 3

freeCodeCamp. *freeCodeCamp*. 2026. Acesso em: 29 abr. 2026. Disponível em: <<https://www.freecodecamp.org/>>. 3

FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, National Academy of Sciences, v. 111, n. 23, p. 8410–8415, 2014. 2

GOMES, A.; MENDES, A. J. Learning to program - difficulties and solutions. In: COIMBRA, PORTUGAL. *International Conference on Engineering Education-ICEE 2007*. [S.l.], 2007. 2

Nielsen Norman Group. *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. 1994. Acesso em: 29 abr. 2026. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>>. 4, 5

NORMAN, D. *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. New York: Basic books, 2013. 3

React Team. *React Documentation*. 2026. Acesso em: 29 abr. 2026. Disponível em: <<https://react.dev/>>. 4

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011. 4

Vercel. *Next.js Documentation*. 2026. Acesso em: 29 abr. 2026. Disponível em: <<https://nextjs.org/learn>>. 4

VESSELINOV, R.; GREGO, J. *Duolingo effectiveness study*. [S.l.], 2012. 3

W3Schools. *W3Schools Online Web Tutorials*. 2026. Acesso em: 29 abr. 2026. Disponível em: <<https://www.w3schools.com/>>. 3

WERBACH, K.; HUNTER, D. *For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business*. Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012. 3, 5